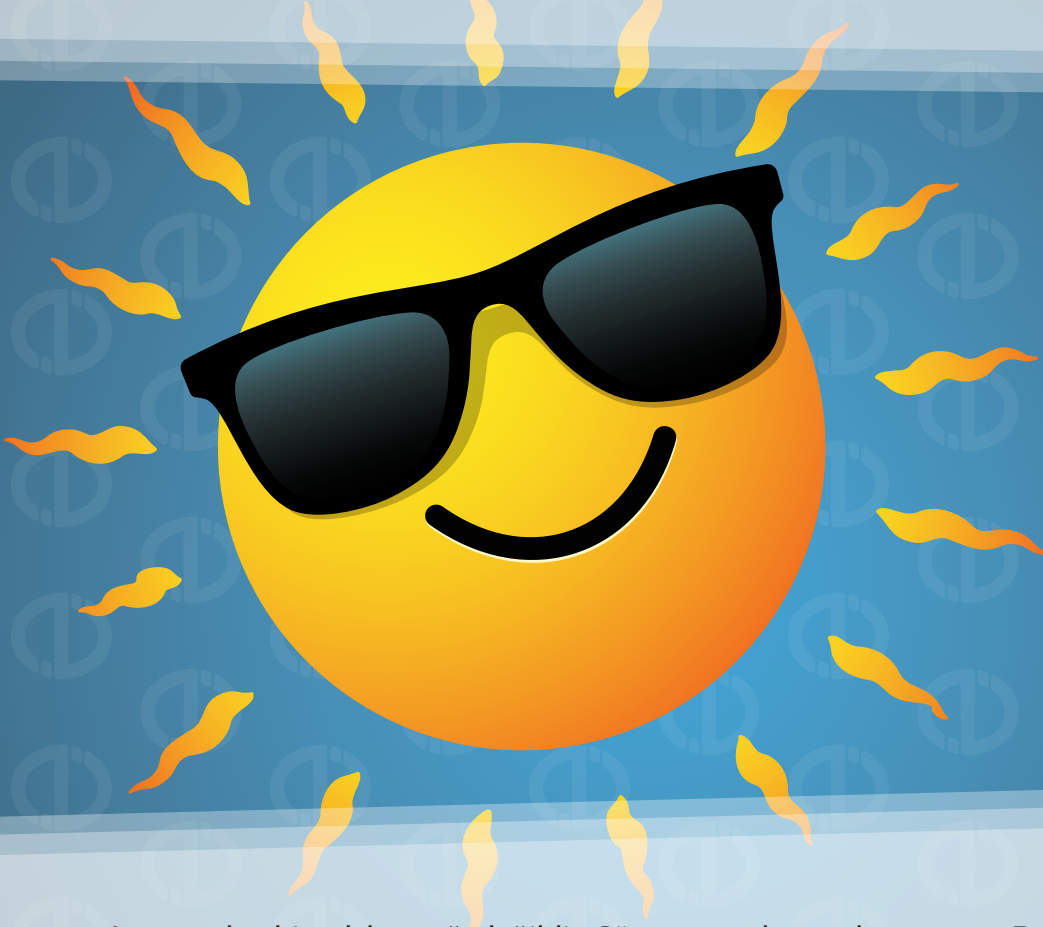


ÜNİTE 5 - IŞIK, RENK VE AYDINLATMA

DOĞAL IŞIK KAYNAKLARI

Güneş, içerisinde meydana gelen nükleer tepkimeler sonucunda etrafına ısı ve ışık yayar. Dünyamıza doğrudan veya atmosferden/aydan yansıyarak gelen bu ışık, doğal ışık kaynağımızdır.

Bulutsuz bir günde gün ışığından elde edilen aydınlatma, güneşten gelen ışınların ve gökyüzünden yansıyan ışınların toplamı kadardır. Bulutsuz bir günde bu iki doğal ışık kaynağı birbirine bağımlı değildir ve güneşten gelen ışınlar eşit miktarda mavi, yeşil ve kırmızı renkleri içerir. Bu yüzden böyle bir günde güneşten gelen ışınların rengi, beyaz olarak görülür.



Ay, gerçekte bir ışık kaynağı değildir. Güneşten gelen ışınları yansıtır. Fakat ayın insan üzerindeki psikolojik yansımaları, sinema ya da fotoğraf sanatında kullanılır. Ay, aynı zamanda, izleyiciye zaman bilgisini sunar. Aydan yansıyan ışığın yoğunluğu az ama renk ısı yüksek.

Şimşek, elektronların yeryüzünden gökyüzüne doğru hareket etmesiyle gerçekleşen, güçlü ve beyaz ışık saçan bir elektrik olayıdır. Bulutlu bir günde, bulutlar pozitif yük ile yüklenir. Elektrik akımı, oluşan potansiyel fark nedeniyle negatif yüklü elektronların pozitif yüke doğru hareket etmesiyle oluşur. Bulutların pozitif yük ile yüklenmesi ve yerkürenin negatif yük ile yüklü olması sebebiyle, yer küreden bulutlara doğru bir elektron hareketi başlar. Bu olay, şimşek çakması olarak tanımlanır.

AYDINLATMA VE AYDINLANMA KONTRASTI

Aydınlatma; çekimi yapılan konu için bir malzeme olarak ele alınır. Bu malzeme, bir heykeltıraşın sanatını gerçekleştirirken kullandığı malzemeyi yoğurup işlemesine benzer. Aydınlatmanın ana hedefi, olabilen en yüksek kalitede (çözünürlükte) kareler üretilmesini sağlamaktır. Çekim için gerekli atmosfer, aydınlatma ile sağlanır. Aydınlatmanın verdiği etki yapaylıktan uzak, doğal olmalıdır.



Tek ışık kaynağı kullanarak çekimi yapılacak olan konunun üzerinde oluşan etki, altı farklı şekilde denetlenebilir:

1. Konunun üzerine gelen ışığın açısı yönlendirilebilir.
2. Konu ve ışık kaynağı arasındaki mesafe ayarlanabilir.
3. Konu ve ışık kaynağı arasındaki yön değiştirilebilir.
4. Işık şiddeti ayarlanabilir.
5. Konu üzerine gelen ışığın yumuşatılarak yayılması denetlenebilir.
6. Işığın filtreler yardımıyla renk ve kelvin derecesi değiştirilebilir.

ÜNİTE 5 - IŞIK, RENK VE AYDINLATMA

YAPAY IŞIK KAYNAKLARI

Yapay ışık, doğal yoldan elde edilemeyen ışığın birtakım araçlarla suni olarak yeniden üretilmesidir. Çekim yaparken yapay ışık kaynaklarının hangisinin nerede, ne işe yaradığını bilmek, başarılı bir çekim yapmanın anahtarıdır.

Projektörler, ışığın denetlenebilir olması için üretilen yapay ışık kaynaklarıdır. Sinema, fotoğraf ve diğer görsel sanat çekimlerinde gerekli aydınlatma aracı olarak kullanılır. Sıklıkla kullanılan yapay ışık kaynak çeşitleri; gün ışığı projektörleri, camlı projektörler, camsız projektörler, par projektörler, kanal projektörler, takip spotlar, akülü setler, efekt spotlar, fon spotlar ve balon ışığıdır.



Çekimler sırasında aydınlatma amaçlı kullanılan ışık kaynakları dışında, dekor ya da senaryodan kaynaklı kullanılan bazı ışık kaynakları da bulunmaktadır:

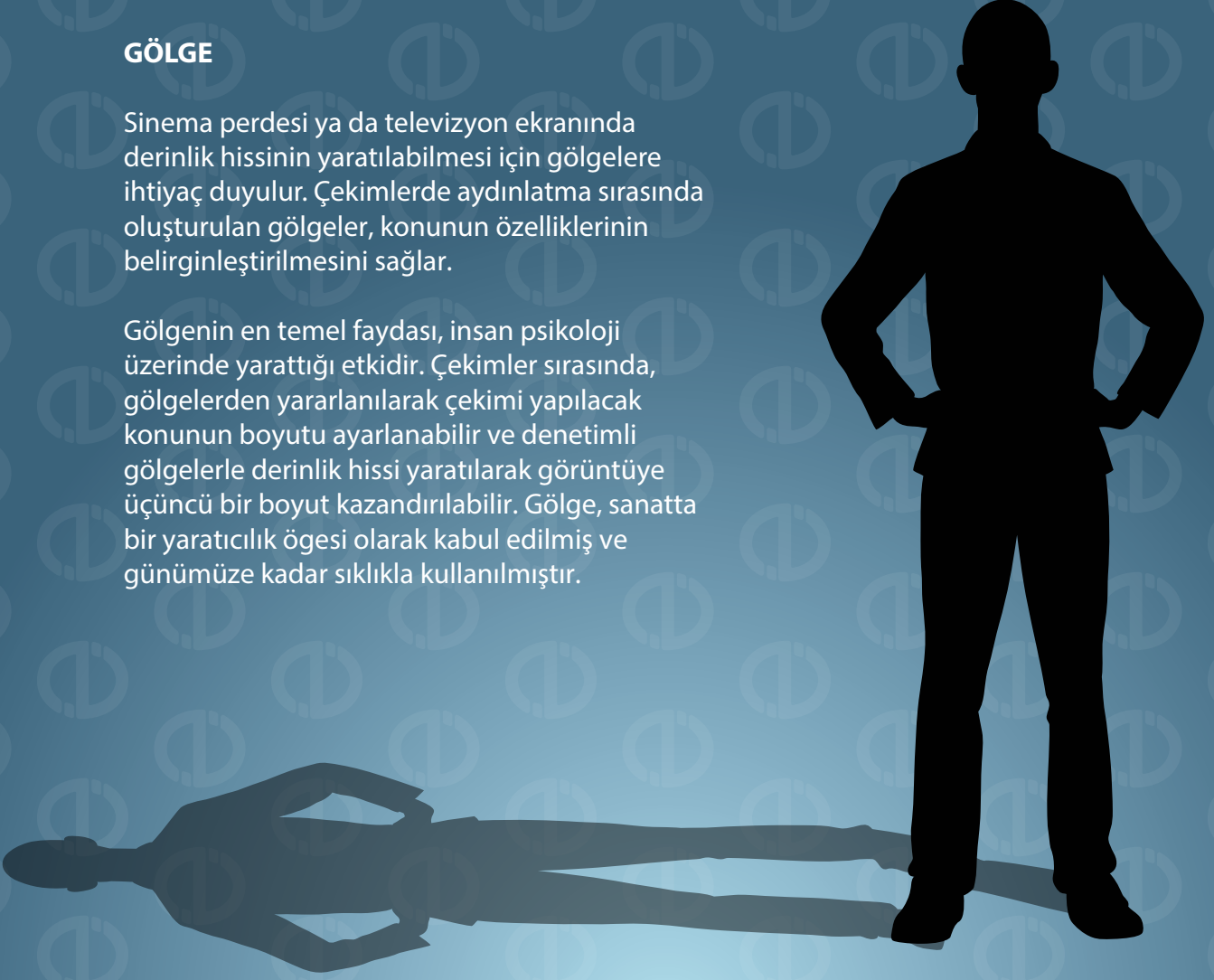
- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| - Mum | - Akvaryum |
| - Gaz lambası | - Araba farı |
| - Gemici feneri | - Sinema veya projeksiyon perdesi |
| - Şömine ateşi | - Televizyon veya monitör |
| - Kamp ateşi | - Kaynak makinesi |
| - Akkor flamanlı lambalar | - Gün ışığı projektörü |
| - Floresan lambalar | - Strop ışık |
| - Sokak lambaları | - Ayna |
| - El feneri | - Reflektör |
| - Kask feneri | |

ÜNİTE 5 - IŞIK, RENK VE AYDINLATMA

GÖLGE

Sinema perdesi ya da televizyon ekranında derinlik hissinin yaratılabilmesi için gölgelere ihtiyaç duyulur. Çekimlerde aydınlatma sırasında oluşturulan gölgeler, konunun özelliklerinin belirginleştirilmesini sağlar.

Gölgenin en temel faydası, insan psikoloji üzerinde yarattığı etkidir. Çekimler sırasında, gölgelerden yararlanılarak çekimi yapılacak konunun boyutu ayarlanabilir ve denetimli gölgelerle derinlik hissi yaratılarak görüntüye üçüncü bir boyut kazandırılabilir. Gölge, sanatta bir yaratıcılık ögesi olarak kabul edilmiş ve günümüze kadar sıklıkla kullanılmıştır.



IŞIĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ

- Action (Hareket): Işık, düz çizgiler şeklinde ilerler.
- Reflection (Yansım): Işık, bir engele çarptığında, engelin özelliği oranında yansır.
- Transition (Geçme): Işık, ortam değiştirdiğinde kırılır.

GÖRSEL ESTETİK

ÜNİTE 5 - IŞIK, RENK VE AYDINLATMA

Konuyu görünür yaparken estetik de düşünölmelidir. Işığın dört temel işlevi vardır:

1. Konuyu aydınlatmak için kullanılır.
2. Konuya hacim ve derinlik vererek boyut kazandırır.
3. Atmosferi şekillendirir.
4. Desen oluşturmak için kullanılır.

Sert ve yumuşak olmak üzere iki çeşit aydınlatma mevcuttur. Sert aydınlatma, ışık yoğunluğunun fazla olduğı doğrudan konuya yöneltilen aydınlatmadır. Sert aydınlatmada, aydınlık ve gölgede kalan kısımlar arasındaki geçişler keskindir. Yumuşak aydınlatma ise ışığın konunun üzerinde dağılımının sağlandığı aydınlatmadır. Hafif gölge oluşumları gözlenir. Keskin gölge geçişleri yoktur. Göze hoş gelir ve konuya boyut kazandırır.



Set ve stüdyo gibi mekânların genel aydınlatmasında üç farklı ışık kaynağı kullanılır:

1. Anahtar ışık
2. Düz zeminlerin aydınlatılması
3. İki kişinin aydınlatılması

IŞIK KAYNAĞINA BAĞLI OLARAK FİLTRE KULLANIMI

Çekimin yapılacağı mekândaki ışığın renk ısısına göre filtreleme işlemi yapılır. Renk ısısı, kelvinmetre ile ölçülebilir. İç mekânlarda yapılan çekimlerde, ışığın renk ısısı genelde 3200 °K'dir. Eğer bir fotoğrafçı ya da kameraman, makinesinin filtre ayarını 3200 °K'e göre ayarlamışsa ve ortamın renk ısısı değiştiğinde filtresini yeni ortamın renk ısısına göre ayarlamazsa, konuya ait doğru renkleri görüntüleyemez.

Fotoğraf çekiminde işe yarayacak filtrelerin bazıları şunlardır: ultraviyole filtreler, mavi filtreler, beyaz filtreler, polarize filtreler, renk düzeltme filtreleri vb.



Notan Aydınlatma: Arka ışığın az olması ya da hiç olmaması sonucu ortaya çıkan aydınlatma biçimidir.

Rembrandt Aydınlatma: Konunun vurgulanması gereken yerler aydınlık, konunun dışında kalan yerler karanlıktır. Aydınlık bölgeler ve karanlık bölgeler arasındaki geçiş keskin değildir. Zayıf bir aydınlatma türüdür.

Cameo Aydınlatması: Dikkatin belirli bir nokta üzerine çekilmesi amacı ile yapılır. Güçlü ışık kaynakları kullanılır. Bu aydınlatma biçiminde aydınlık-karanlık zıtlık oranı Rembrandt aydınlatma biçimine göre daha fazladır.

Silüet Aydınlatma: Önden verilen anahtar veya yumuşak ışıkların hiç olmaması, arka ışığın ise kuvvetli olarak verilmesi sonucu ortaya çıkan aydınlatma biçimidir.